

中草药复方制剂对断奶仔猪生长性能和肠道菌群的影响

于明,程波,王景春,李爱萍
(辽宁农业职业技术学院,辽宁 营口 115009)

中图分类号 S816.7

文献标志码: B

文章编号: 1002-1957(2008)06-0014-02

摘要 为研究中草药复方制剂对断奶仔猪生长性能和肠道菌群的影响,选择 28 日龄断奶、平均体重 6.12 kg 的杜长大三元杂种阉仔猪 30 头,随机分成 3 组,每组 2 个重复,每个重复 5 头猪。对照组饲喂玉米-豆粕型基础饲粮;试验 1 组在基础饲粮中添加 1.5% 复方中草药制剂;试验 2 组饲喂基础饲粮,并口服硫酸庆大霉素注射液 10 mg/kg 体重,每天 2 次。试验期 28 d。结果表明,与对照组和抗生素组相比,1.5% 复方中草药制剂组日增重显著提高,料重比显著下降,并且 1.5% 复方中草药制剂组仔猪肠道中大肠杆菌数量低于对照组 ($P<0.05$) 和抗生素组 ($P>0.05$),乳酸杆菌数量高于对照组 ($P<0.05$) 和抗生素组 ($P<0.05$)。

关键词 中草药复方制剂 断奶仔猪 生长性能 大肠杆菌 乳酸杆菌

在全球兴起“绿色食品”和“绿色药物”热潮的背景下,中草药以毒副作用小、无残留、无抗药性、高效等优点,日益受到人们的青睐。有研究表明,中药添加剂对畜禽生长、繁殖、泌乳、抗病等各方面均有明显的促进作用,并能够扶植肠道正常菌群生长,调整菌群失调状况,改善畜禽产品品质,提高饲料利用率。本试验选用苦参、黄芪、白术等 8 味中药,旨在研究中草药复方制剂对断奶仔猪的生长性能和肠道菌群的影响。

1 材料与方法

1.1 试验药物

中草药复方制剂由苦参、黄芪、白术、白头翁、甘草、黄连、马齿苋、苦麻菜 8 味中药组成,按配方比例称量备用,其中苦麻菜和马齿苋是采摘的,其它中草药购于辽宁省营口市熊岳百草堂药房。硫酸庆大霉素注射液由辽宁农业职业技术学院兽医站提供。

1.2 试验设计

试验于 2006 年 12 月 8 日至 2007 年 1 月 6 日在辽宁农业职业技术学院种猪场和畜牧兽医微生物实验室进行。选用种猪场 28 日龄断奶、平均体重 6.12 kg 的杜长大三元杂种阉仔猪 30 头,随机分为 3 组,每组 2 个重复,每个重复 5 头猪。对照组饲喂玉米-豆粕型基础饲粮;试验 1 组在基础饲粮中添加 1.5% 复方中草药制剂;试验 2 组饲喂基础饲粮,并口服硫酸庆大霉素注射液 10 mg/kg 体重,每天 2 次。试验期 28 d。饲粮配方及营养水平见表 1。仔猪按重复进行群饲,自由采食、饮水,按照常规操作规

程进行饲养和免疫。

表 1 基础饲粮组成与营养水平

原料组成	配比/%	营养指标	营养水平
玉米	70	消化能/(MJ·kg ⁻¹)	15.2
豆粕	16	粗蛋白质/%	21.5
麦麸	5	钙/%	0.85
鱼粉	4	磷/%	0.64
维生素预混料	2	赖氨酸/%	1.1
微量元素预混料	2		
植物油	1		

1.3 测定指标

在饲养试验开始和结束时空腹称重,计算日增重、料重比。每组取 2 头猪屠宰后,取回肠、盲肠和结肠内容物进行大肠杆菌和乳酸杆菌的培养,并测定其数量。

1.4 统计分析

试验数据采用 Excel 和 SPSS11.0 统计软件进行处理和方差分析,并用邓肯氏法进行多重比较。

2 结果与分析

2.1 中草药复方制剂对断奶仔猪生长性能的影响

由表 2 可以看出,1.5% 中药组日增重显著高于对照组和抗生素组,料重比显著低于对照组和抗生素组,说明中草药复方制剂能促进仔猪的生长。

表 2 中草药复方制剂对断奶仔猪生长性能的影响

项目	对照组	1.5% 中药组	抗生素组
样本数/头	10	10	10
始重/kg	6.12±1.03	6.12±1.20	6.12±0.86
末重/kg	13.86±0.68	15.02±1.14	14.05±0.87
日增重/g	276.34 ^a ±7.2	320.75 ^b ±4.2	286.42 ^a ±10.6
日耗料量/kg	0.62±0.32	0.58±0.14	0.62±0.13
料重比	2.24 ^a	1.81 ^b	2.18 ^a

注:同行肩标字母相同表示差异不显著 ($P>0.05$),字母不同者表示差异显著 ($P<0.05$),下同。

收稿日期 2008-10-07

作者简介:于明(1977-),女,河北秦皇岛人,讲师,硕士,主要从事动物营养、饲料的教学与研究。E-mail:ymcb98612@163.com

2.2 中草药复方制剂对断奶仔猪肠道大肠杆菌和乳酸杆菌数量的影响

由表 3 可以看出,1.5%中药组和抗生素组与对照组相比,都能显著减少仔猪肠道中大肠杆菌数量,但两者之间差异不显著,说明添加中草药复方制剂和抗生素均可抑制仔猪肠道中大肠杆菌的生长,减少活菌数量。对照组和抗生素组仔猪肠道中乳酸杆菌数量显著低于 1.5%中药组,抗生素组乳酸菌数量比对照组有所增加,但差异不显著。各组 3 段肠道乳酸杆菌数量横向比较,不同肠道乳酸杆菌数量差异不显著。

表 3 中草药复方制剂对断奶仔猪肠道中大肠杆菌和乳酸杆菌数量的影响

项目	对照组	1.5%中药组	抗生素组
样本数/头	2	2	2
大肠杆菌/(CFU·g ⁻¹)			
回肠	8.43 ^b ±0.47	7.35 ^a ±0.21	7.45 ^a ±0.04
结肠	8.49 ^b ±0.02	7.67 ^a ±0.24	7.86 ^a ±0.12
盲肠	8.53 ^b ±0.54	7.65 ^a ±0.41	7.75 ^a ±0.22
乳酸杆菌/(CFU·g ⁻¹)			
回肠	9.04 ^a ±0.12	10.42 ^b ±0.02	9.46 ^a ±0.13
结肠	8.79 ^a ±0.42	9.49 ^b ±0.14	8.84 ^a ±0.05
盲肠	8.68 ^a ±0.32	9.57 ^b ±0.63	8.85 ^a ±0.31

注 1CFU 为菌落单位。

3 讨论

3.1 中草药复方制剂可提高断奶仔猪生长性能

中草药来源于天然植物,除能治疗疾病外,还含有蛋白质、多糖、脂类、微量元素、维生素等营养成分,能增进猪的食欲,增加采食量和增重,提高消化吸收功能,促进生长发育,改善饲料报酬。金岭梅(2000)在仔猪饲料中添加复合多糖,结果表明,试验组仔猪比对照组仔猪断奶重提高4.55%^[1]。曾代勤等(2003)将复合中草药添加剂按一定比例加到3个试验组饲料中饲喂生长猪,结果发现,与抗生素组相比,试验1组、试验2组、试验3组头均日增重分别提高60、130和110 g,饲料报酬分别提高11.76%、5.88%和5.88%,经济效益分别提高33.4%、20.57%和24.45%^[2]。

3.2 中草药复方制剂能减少断奶仔猪肠道中大肠杆菌数量,增加乳酸杆菌数量

大量研究证明,在饲料中添加中草药复合多糖和抗生素均可抑制断奶仔猪肠道内容物中大肠杆菌的数量和活性,有效降低仔猪大肠杆菌病的发病率。萨仁娜等(2006)在饲养过程中使用抗生素和中草药复合多糖发现,二者均可限制病原微生物在畜禽中大规模的传播,提高饲料利用率,但中草药复合多糖效果更好,尤其是对于已产生耐药性的菌群^[3]。韩剑众等(2002)用黄芪、当归、紫胡、大黄等有效成分提取物进行仔猪饲养试验,结果表明,复合提取物可显著促进仔猪生长,有效调节肠道微生物区系,对

猪肠道主要致病菌如大肠杆菌、沙门氏菌等有较强的抑制效果^[4]。王自然(2005)用中草药口服液治疗人工感染大肠杆菌病的仔猪发现,中药口服液对大肠杆菌有较好的体外抑制作用,临床有效率为100%,治愈率达90%以上^[5]。以上试验结果与本试验结果相同。

中草药制剂能作为有益菌如乳酸杆菌的生长底物,促进乳酸杆菌的生长。刘惠等(2007)研究发现,中草药多糖能显著增加仔猪肠道中乳酸杆菌的数量,但抗生素对仔猪回肠中乳酸杆菌数量的影响不显著^[6]。任光友等(2000)用四君子汤纠正大黄灌胃制造的小鼠肠道菌群失调模型发现,四君子汤对双歧杆菌和乳酸杆菌具有明显的增菌作用^[7]。本试验也得出相同结论。

4 结论

在断奶仔猪饲料中添加 1.5%中草药复方制剂能显著提高日增重和饲料利用率,同时还能减少仔猪肠道中大肠杆菌的数量,增加乳酸杆菌数量。

参考文献:

[1] 金岭梅.复合多糖在动物生产上的应用[J].饲料博览,2000,(5):35.
[2] 曾代勤,曹国文,戴荣国,等.中草药饲料添加剂饲喂生长猪的效果研究[J].黑龙江畜牧兽医,2003,(6):11-12.
[3] 萨仁娜,张琪,谷春涛,等.饲用抗生素对肠道微生物影响的研究[J].饲料研究,2006,(4):13-17.
[4] 韩剑众,胡永金,田允波,等.中药有效成分提取物体外抑菌试验及对仔猪生长和肠道微生物区系的影响[J].云南农业大学学报,2002,17(1):56-58.
[5] 王自然.中药口服液治疗人工感染仔猪大肠杆菌试验研究[J].中兽医医药杂志,2005,(4):18-20.
[6] 刘惠,李丽立,张彬,等.中草药多糖对断奶仔猪肠道微生物菌落的影响[J].饲料工业,2007,(4):12-15.
[7] 任光友,张贵林,卢素琳,等.四君子汤对动物肠菌失调及正常胃肠功能的药理研究[J].中成药,2000,(7):504-506.

(编辑 富春妮)

■种草喂猪早行动 种草喂猪,好处很多,尤其在当今饲料价格上涨、养猪成本增加的情况下,意义更加重大。一是可以化粪污为肥源,减少环境污染;二是节省精料,降低养猪成本;三是可以少用或不用添加剂,生产出更安全、更味美的猪肉;四是改善猪的福利,减少猪胃溃疡和规癖行为的发生率。可种植的高产优质牧草有杂交狼尾草、串叶松香草、紫花苜蓿、黑麦草、菊苣、籽粒苋、苦买菜等。此外,甘薯、胡萝卜、甜菜等“两层楼”作物也是高产优质青饲料。青饲料(或青贮料)可切碎或打浆拌料,适宜料草重量比:小猪1:0.2~0.3,中猪1:0.5,大猪1:1~2。养猪场户应及早谋划,因地制宜,种草喂猪。